

关键问题

研究层面

解决方案

数据

数据不足、场景不真实
标注成本高、无标注数据浪费

数据与学习范式

面向复杂场景停车位检测的半监督学习方法（SS-PSD）

提供benchmark数据集（CRPS-D），并通过半监督学习提升检测精度、降低标注成本



空间

结构建模不足（关键点独立、匹配不准）
后处理误差累积

空间结构建模

面向结构感知的停车位关键点检测与匹配方法（SAKM-PSD）

构建显式结构关系建模端到端网络，替代人工规则，并减少后处理误差累积



时间

单帧信息不完整（遮挡、模糊）
检测结果不稳定（帧间抖动）

多帧时序增强

面向多帧时序信息融合的停车位检测方法（MTF-PSD）

多帧时序特征融合，提升检测精度，在连续帧中获得更一致的预测结果